

CAP 6. CAMADA DE REDE

AULA 12: IPV6 – MOTIVOS DA SUBSTITUIÇÃO DO IPV4

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)



Uma “nova versão” do protocolo Internet IP

- IETF decidiu desenvolver uma nova versão do IP pois o espaço de endereçamento disponível do IPv4 provavelmente terminaria no início do século 21
- RFC 2460 (Dezembro de 1998), RFC8200 (2017) tornou Internet Standard
- Baseado nos principais paradigmas IPv4
 - sem conexão, sem controle de erro e de fluxo na camada de rede
- Projetado para ser um passo evolucionário do IPv4
 - Aumento do espaço de endereçamento, autenticação e criptografia
 - Extensões para fluxos de dados multimídia
 - Mais suporte à mobilidade

Compatível com IPv4

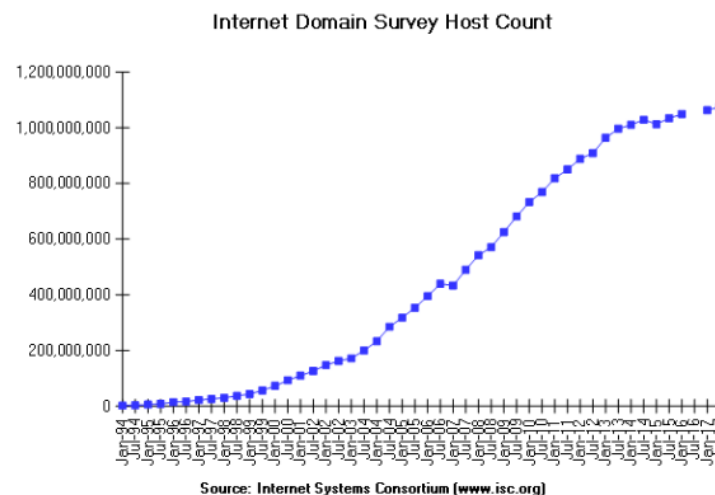
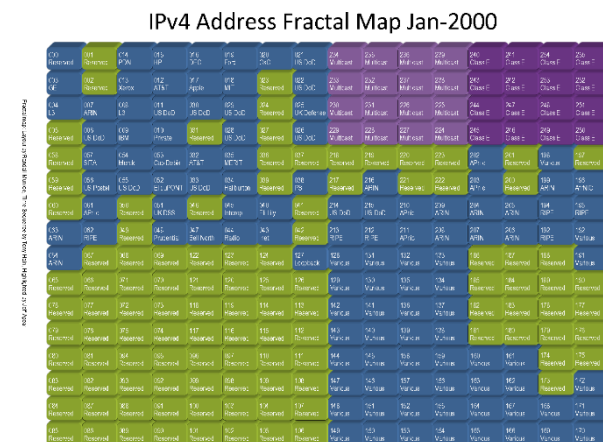
- Uma importante meta de projeto do IPv6 é a compatibilidade com IPv4
 - novos hosts e roteadores executando IPv6 são capazes de coexistir com hosts IPv4
 - habilitando assim uma migração gradativa da Internet

Motivos que levam à substituição do IPv4

O espaço de endereçamento do IPv4 é insuficiente (32 bits)

- $2^{32} = 4.294.967.296$
(4 bilhões de endereços)
- Menos vários endereços não utilizados

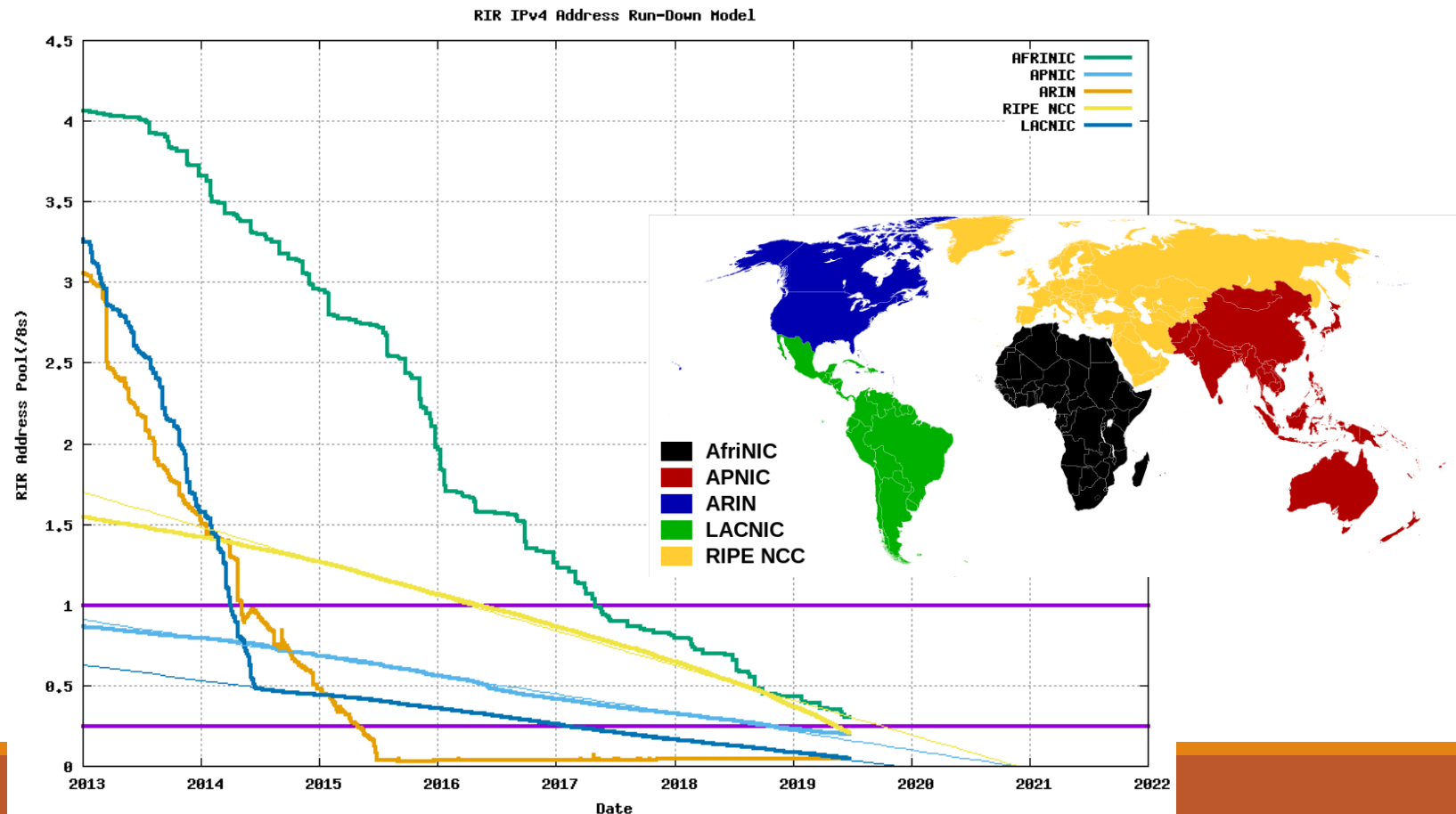
O crescimento da Internet é exponencial



Motivos que levam à substituição do IPv4

O espaço de endereçamento do IPv4 é insuficiente (32 bits)

- Estoque IANA esgotou em 31/01/2011
- E os estoques das RIRs estão no final



Motivos que levam à substituição do IPv4

Medidas Paliativas: CIDR

- A política de alocação inicial não foi favorável a uma utilização racional dos mesmos. Dividiu-se esse espaço em 3 classes:
 - Classe A: com 128 segmentos atribuídos individualmente às entidades que deles necessitassem, com 16 milhões de endereços cada. Ela utilizava o espaço compreendido entre os endereços 00000000.*.*.* (0.*.*.*) e 01111111.*.*.* (127.*.*.*).
 - Classe B: com 16 mil segmentos de 64 mil endereços cada. Essa classe era classificada como /16. Ela utilizava o espaço compreendido entre os endereços 10000000.00000000.*.* (128.0.*.*) e 10111111.11111111.*.* (191.255.*.*).
 - Classe C: 2 milhões de segmentos de 256 endereços cada. Essa classe era classificada como /24. Ela utilizava o espaço compreendido entre os endereços 11000000.00000000.00000000.* (192.0.0.*) e 11011111.11111111.11111111.* (213.255.255.*).
- Além disso, 32 blocos /8 restantes foram reservados para Multicast e para a IANA.

Motivos que levam à substituição do IPv4

Medidas Paliativas: CIDR

- CIDR (de Classless Inter-Domain Routing) RFC 1519, 1993.
- Permitindo flexibilidade quando dividindo margens de endereços IP em redes separadas
- Usa máscaras de comprimento variável - VLSM (de Variable Length Subnet Masks)
 - para alocar endereços IP em subredes de acordo com as necessidades individuais e não nas regras de uso generalizado em toda a rede
 - a divisão de rede/host pode ocorrer em qualquer fronteira de bits no endereço
- Promoveu assim um uso mais eficiente para os endereços IP cada vez mais escassos.

Motivos que levam à substituição do IPv4

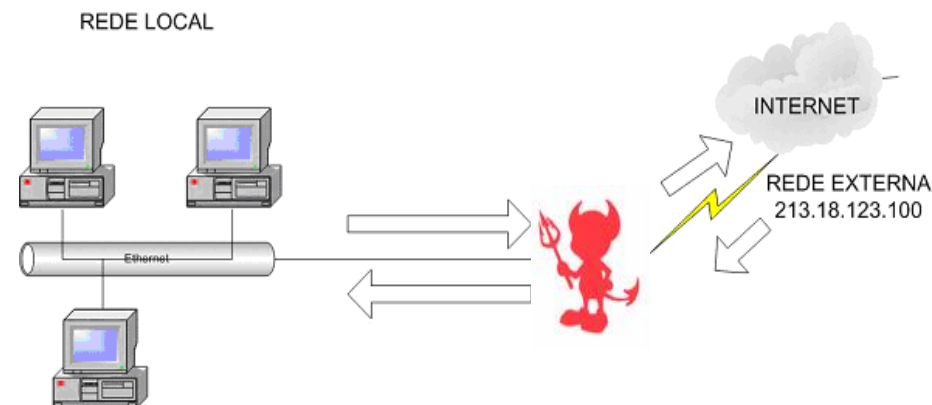
Medidas Paliativas:

- RFC 1918 (endereços privados)
 - Permite o uso de endereços não válidos na Internet nas redes corporativas
- NAT (tradução de endereços)
 - Permite que com um endereço válido na Internet apenas, toda uma rede de computadores usando endereços privados seja conectada (mas com restrições)
- DHCP (alocação dinâmica de endereços IP)
 - Permite que provedores reutilizem endereços Internet para conexões não permanentes

Motivos que levam à substituição do IPv4

Medidas Paliativas:

- ... mas também colaborando para a demora em sua adoção!
- Alguns questionam porque não utilizar o NAT indefinidamente, mas ele foi concebido como uma solução provisória!
- O NAT acaba com o modelo de funcionamento fim a fim, trazendo complicações ou impedindo o funcionamento de uma série de aplicações.
- O NAT tem alguns problemas técnicos:
 - Não é fácil manter o estado do NAT no caso de falha em um dos hosts.
 - O NAT não funciona bem com o IPsec.
 - O NAT não escala bem



A razão principal para o IPv6 é, então...

A necessidade de mais endereços Internet!

- Para suportar seu crescimento:
 - Possibilitando a interligação de mais redes, de forma que a expansão da economia, com novas empresas, novos negócios seja suportada.
 - A fim de que todos possam ser incluídos digitalmente, em especial nos países em desenvolvimento
 - Com o uso de novas aplicações, como sua utilização em dispositivos móveis com tecnologia 4G/5G, por exemplo, ou em eletrodomésticos e outros aparelhos com eletrônica embarcada
 - Com a eliminação de tecnologias como o NAT, que dificultam o funcionamento de várias aplicações

A razão principal para o IPv6 é, então...

Um endereço IPv4 é formado por 32 bits.

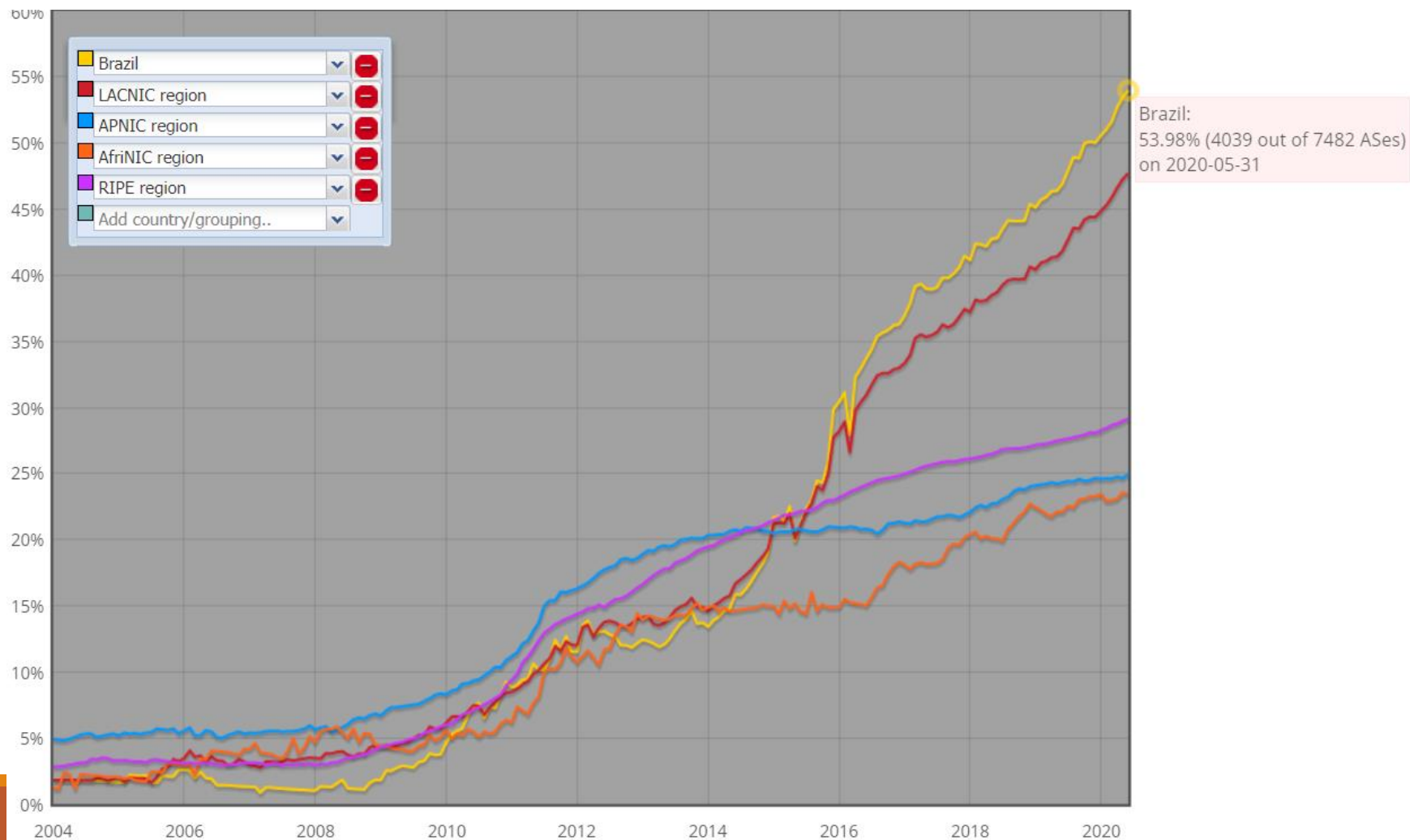
- $2^{32} = 4.294.967.296$ endereços aproximadamente 4 bilhões de endereços
- Muitos endereços são reservados

Um endereço IPv6 é formado por 128 bits.

- $2^{128} = 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456$ endereços
- ~ 79 trilhões de trilhões de vezes mais que no IPv4.
- $\sim 5.6 \times 10^{28}$ endereços IP por ser humano.
- Distribuídos na terra: 665,570,793,348,866,943,898,599/m²
- Estimativa pessimista com hierarquias: $\sim 1,564$ endereço/m²

IPv6 está sendo adotado!

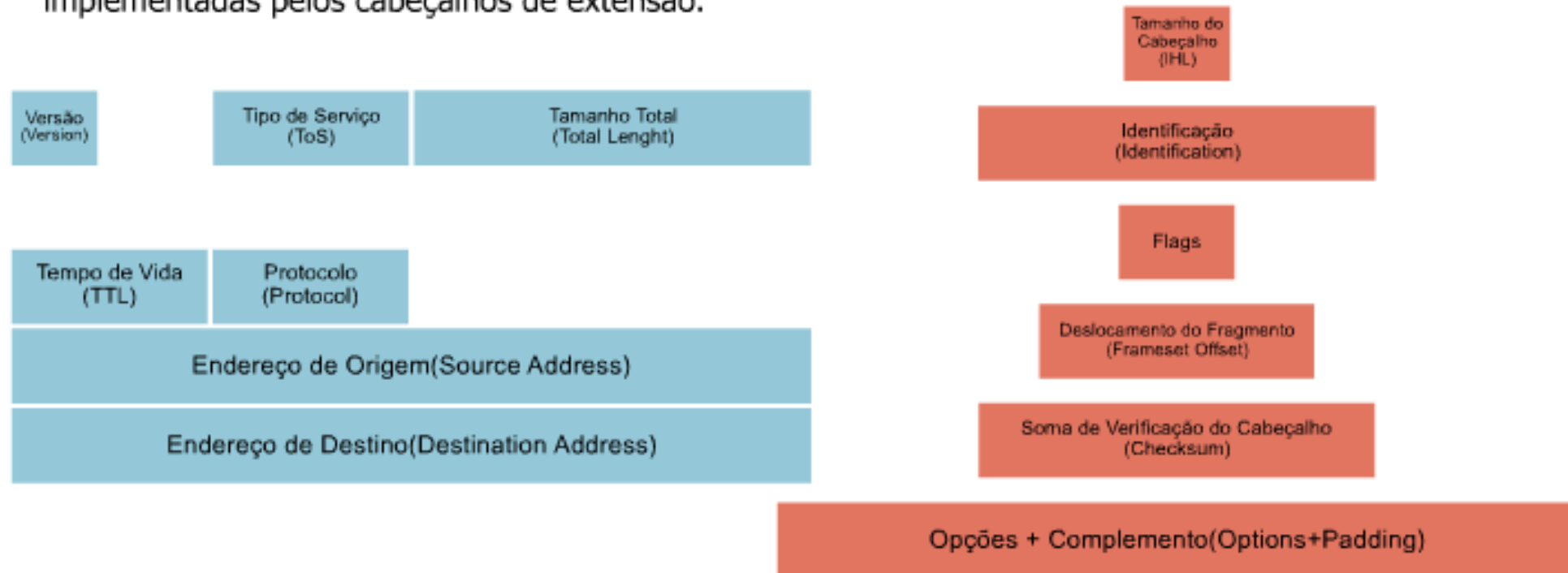
<http://v6asns.ripe.net/v/6>, <https://www.pop-sc.rnp.br/monitoramento/ipv6/>
<http://ix.br/trafego/agregado/sp/v6>, <http://ipv6.br/>



Cabeçalho IPv6

Cabeçalho IPv4 => Cabeçalho IPv6

Seis campos do cabeçalho IPv4 foram removidos, pois suas funções não são mais necessárias ou são implementadas pelos cabeçalhos de extensão.



Cabeçalho IPv6

Formato dos cabeçalhos fixos

- Usa cabeçalho de extensão em vez de options

Remove o header checksum

- Confiabilidade da camada de enlace e camadas mais altas para verificar a integridade dos dados

Remove segmentação hop-a-hop

- Sem fragmentação devido a descoberta do MTU do caminho

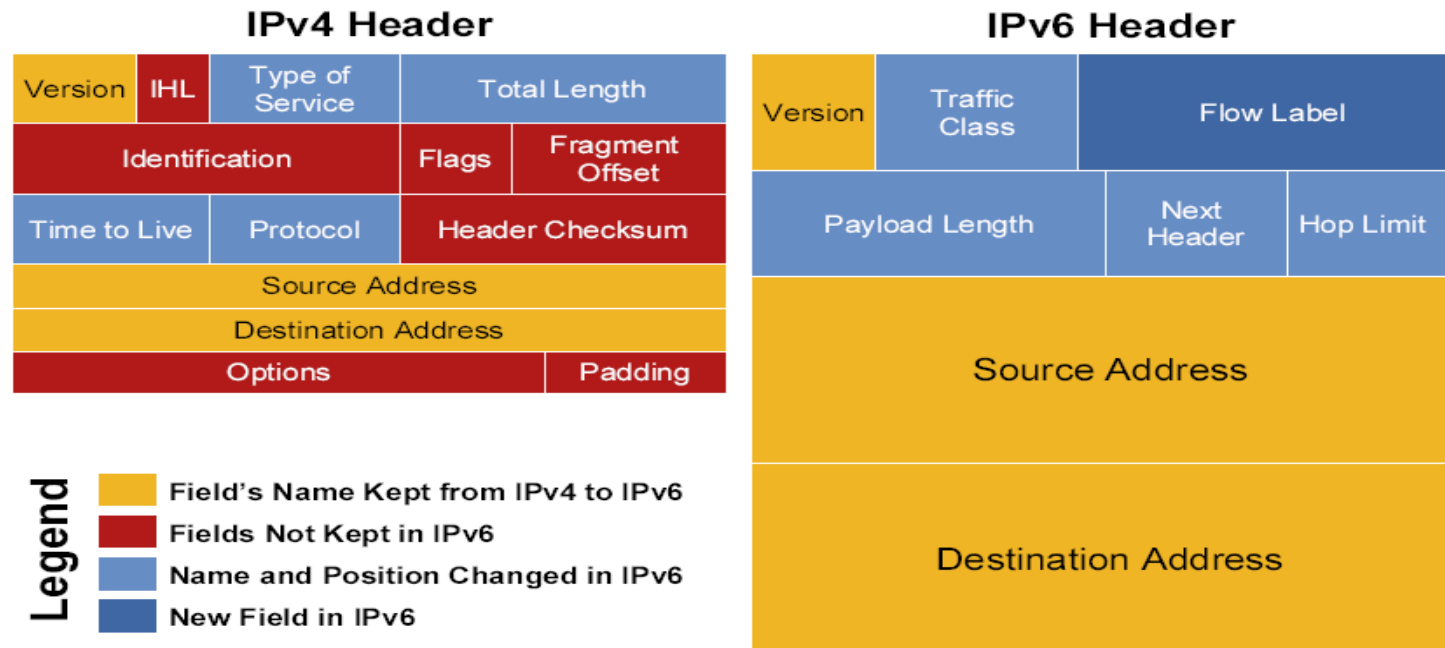
Cabeçalho IPv6

Mais simples

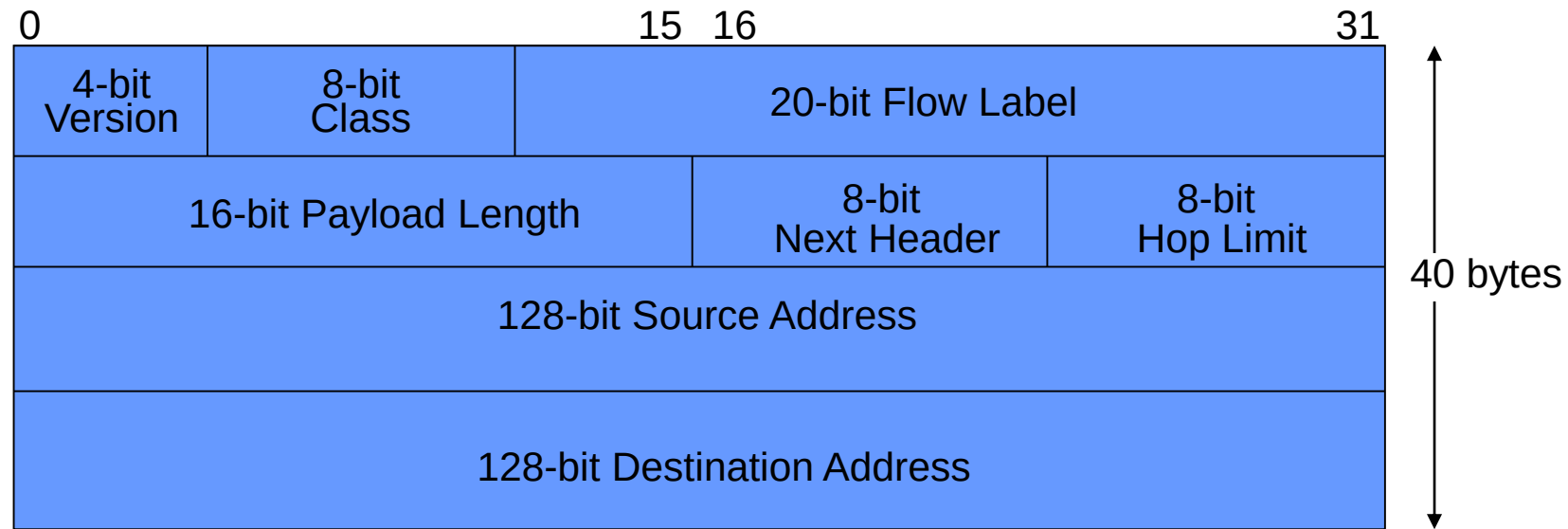
- 8 campos (40 bytes) => IPv4 tem normalmente 20 bytes

Mais flexível

- Prevê sua extensão, através do uso cabeçalhos adicionais



Cabeçalho IPv6



Version	Único campo idêntico ao IPv4. Código é 6 em IPv6
Class	Facilita manipulação do tráfego tempo real
Flow Label	Distingue pacotes requerendo o mesmo tratamento
Payload Length	Substitui campo <i>length</i> do IPv4. Dá o tamanho do dado seguindo o cabeçalho IPv6
Next Header	Substitui campo <i>protocol</i> do IPv4. Cabeçalhos de extensão pode ser usado.
Hop Limit	Substitui campo <i>TTL</i> do IPv4. Limite de hop reflete melhor o uso.
Src Address	128 bits no IPv6 vs 32 bits no IPv4.
Dst Address	128 bits no IPv6 vs 32 bits no IPv4.

Formato do cabeçalho IPv6

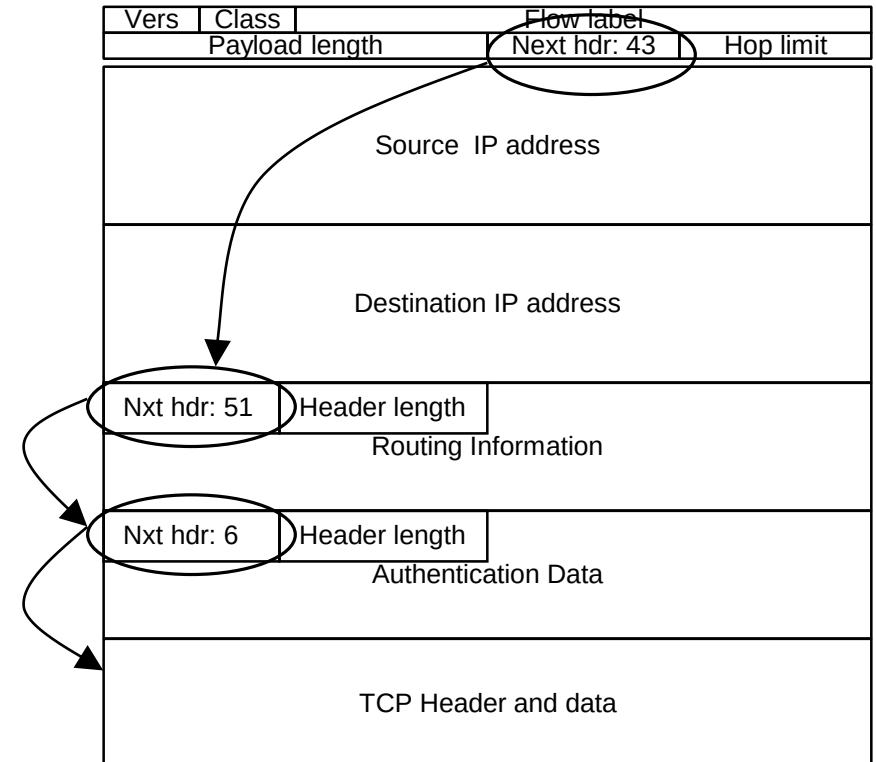
Campo flow label

- Permite a identificação de todos os pacotes de um mesmo fluxo de dados
- fluxo é uma sequência de pacotes enviados por um host para um endereço unicast ou multicast
- todos os roteadores no caminho podem identificar os pacotes de um fluxo e tratar eles de um modo específico ao fluxo
- Por exemplo, eles podem escalonar pacotes de um fluxo de áudio com uma mais alta prioridade que aqueles pertencente a um fluxo de transferência de arquivo

Cabeçalhos de extensão

Dá mais funcionalidade ao IP

- Vários cabeçalhos de extensão do IPv6 são opções no IPv4 (campo option do cabeçalho IPv4)
- Cabeçalhos de extensão são colocados entre o cabeçalho base IPv6 e o cabeçalho do nível de transporte (TCP/UDP)



Cabeçalhos de extensão

Cada cabeçalho tem um tamanho múltiplo de 8 bytes

Os seguintes cabeçalhos já foram definidos:

Valor	Nome do cabeçalho	Definição
0	Hop-By-Hop	Transporta informações opcionais que são processadas em cada nó ao longo do caminho do pacote, incluindo a origem e o destino.
60	Destination Options	Transporta informações opcionais que são processadas apenas pelo destino final do pacote.
43	Routing	Utilizado no suporte a mobilidade do IPv6, ele armazena o endereço original de um nó móvel (Type 2).
44	Fragmentation	Utilizado pela origem para enviar pacotes maiores do que a Maximum Transmit Unit (MTU) de um caminho. Ao contrário do IPv4, a fragmentação no IPv6 não ocorre nos roteadores encontrados ao longo do caminho do pacote, apenas na origem, sendo re-agrupados no destino final.
51	Authentication	Utilizado pelo serviço IPSec (IP Security) para prover autenticação e garantia de integridade aos pacotes IPv6. Esse cabeçalho é idêntico ao utilizado no IPv4.
50	Encapsulating Security Payload	Também utilizado pelo IPSec, provê integridade e confidencialidade para os pacotes.

Endereços IPv6

Notação decimal em coluna com oito inteiros hexadecimais de 16 bits

- 68E8:1480:0022:0000:ABC1:0000:0000:01FE

Zeros podem ser resumidos

- 68E8:1480:22:0:ABC1:0:0:1FE

Compressão de zeros: zeros podem ser substituído por “::”

- 68E8:1480:22:0:ABC1:0:0:1FE substituído por 68E8:1480:22:0:ABC1::1FE
- Só pode ser realizada uma única vez, caso contrário poderia haver ambiguidade:
 - 2001:0000:0000:0058:0000:0000:0000:0320 poderia ser anotado:
 - 2001::58:0:0:0:320 ou 2001:0:0:0:58::320
 - Mas nunca 2001::58::320

Endereços IPv6

Endereço de Rede

- Similar ao IPv4: parte de host é 0
- Exemplo: endereço de sub-rede 2001:0000:0004:CFE, possui 60 bits de prefixo pode ser representado das seguintes formas:
 - 2001:0000:0004:CFE0:0000:0000:0000:0000/60
 - Retirando os zeros a esquerda: 2001:0:4:CFE0:0:0:0:0/60
 - Abreviando: 2001:0:4:CFE0::/60

Endereços IPv6

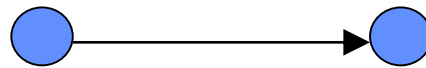
Alguns prefixos alocados

Alocação	Prefixo (Binário)
Reservado	0000 0000
Reservado para Alocação NSAP (Network Service Access Point address)	0000 001
Reservado para Alocação IPX (Internetwork Packet Exchange)	0000 010
Aggregatable Global Unicast Address	001
Site-local Unicast Address	1111 1110 10
Link -local Unicast Address	1111 1110 11
Multicast Address	1111 1111

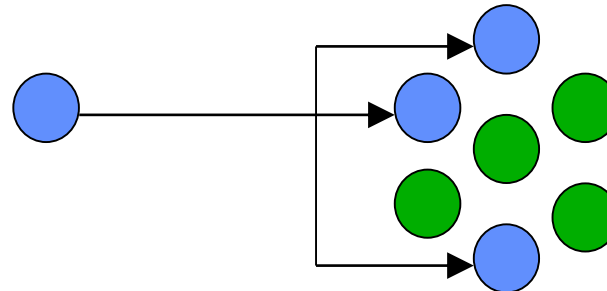
Endereços IPv6

IPv6 tem três categorias de endereçamento:

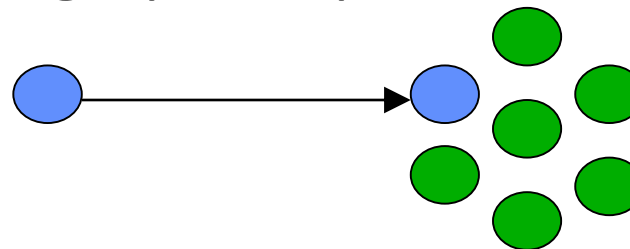
- unicast – identifica uma interface



- multicast – identifica um grupo; pacote é transmitido para todos os membros do grupo



- anycast – identifica um grupo; pacote normalmente é transmitido ao membro mais próximo do grupo, respeitando os critérios de roteamento



Endereços IPv6 Unicast

Identifica apenas uma única interface

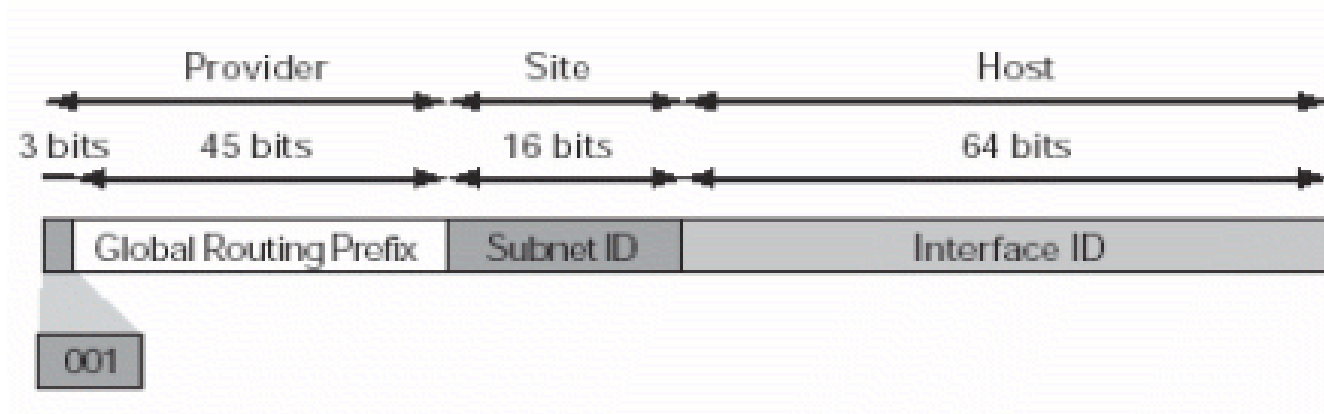
Foram definidos pela RFC 2374 vários tipos de endereços Unicast :

- Agregatable Global Unicast Address
- Loopback Address (::1)
- Unspecified Address (::)
- NSAP Address: suporte para endereçamento OSI NSAP (prefixo 0000001)
- IPX Address (prefixo 0000010)
- Site-local Unicast Address
- Link-local Unicast Address
- IPv4-compatible IPv6 Address (::172.16.1.2)

Endereços IPv6 Unicast

Agregatable Global Unicast Address (visão simplificada)

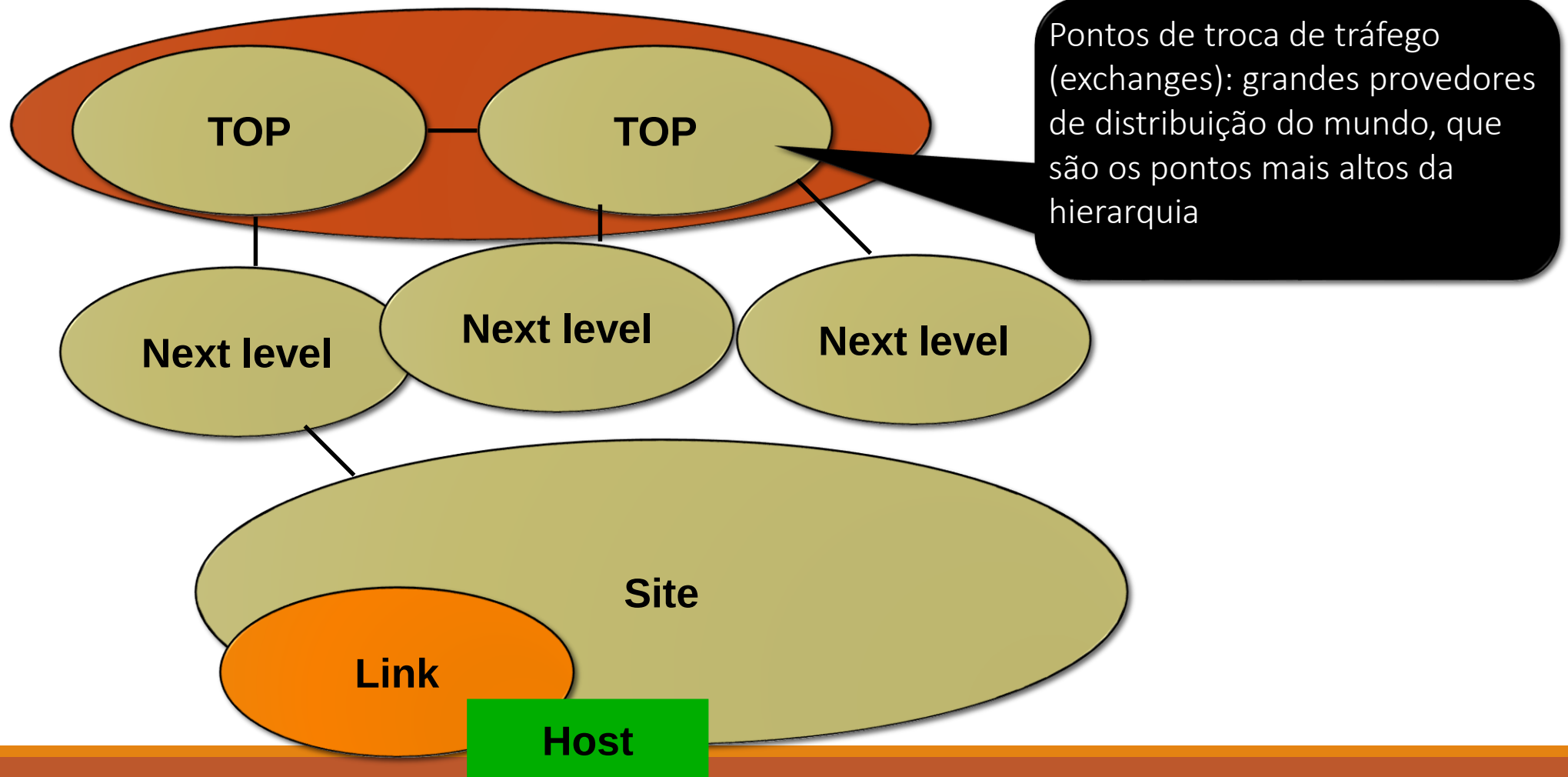
- Equivalente ao endereço global unicast usado em IPv4
- Estrutura de endereços globais permite uma agregação de prefixos de roteamento que limitam o número de entradas nas tabelas de rotas



- **FP – Format Prefix**, indica que se trata de um endereço do tipo Global Unicast.
- **Global Routing Prefix**, destina a identificação dos ISP's – Internet Service Provider
- **Subnet ID**, o campo Site ID da estrutura de hierarquização do endereço IPv6
- **Interface ID**, identifica a interface do host destino.

Endereços IP Unicast

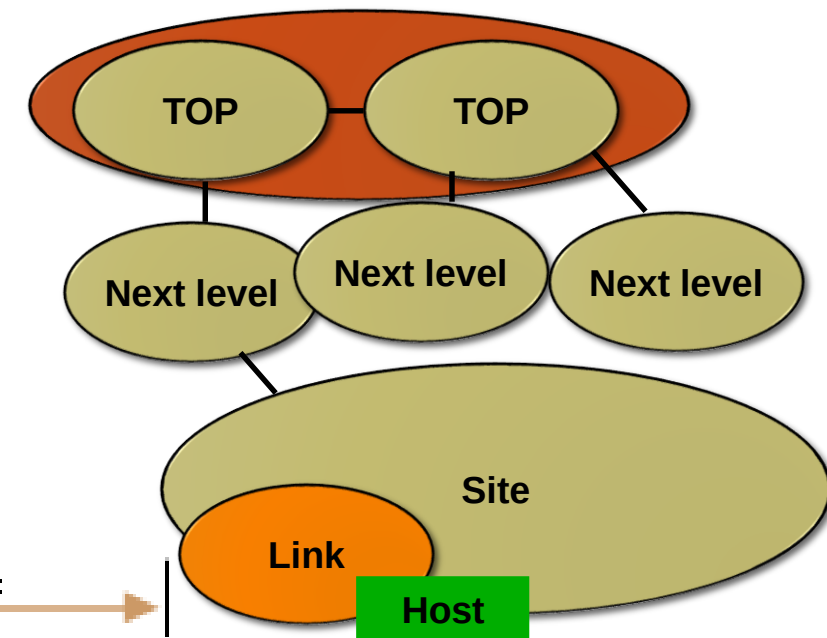
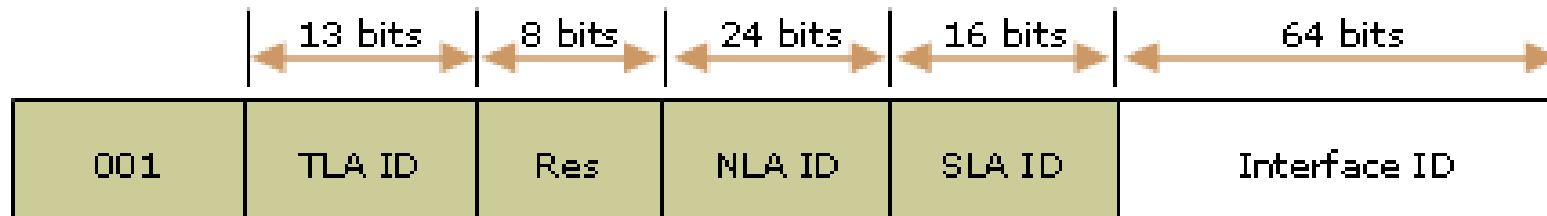
Estrutura hierárquica de roteamento:



Endereços IPv6 Unicast

Endereços unicast globais agregáveis (Aggregatable Global Unicast Addresses)

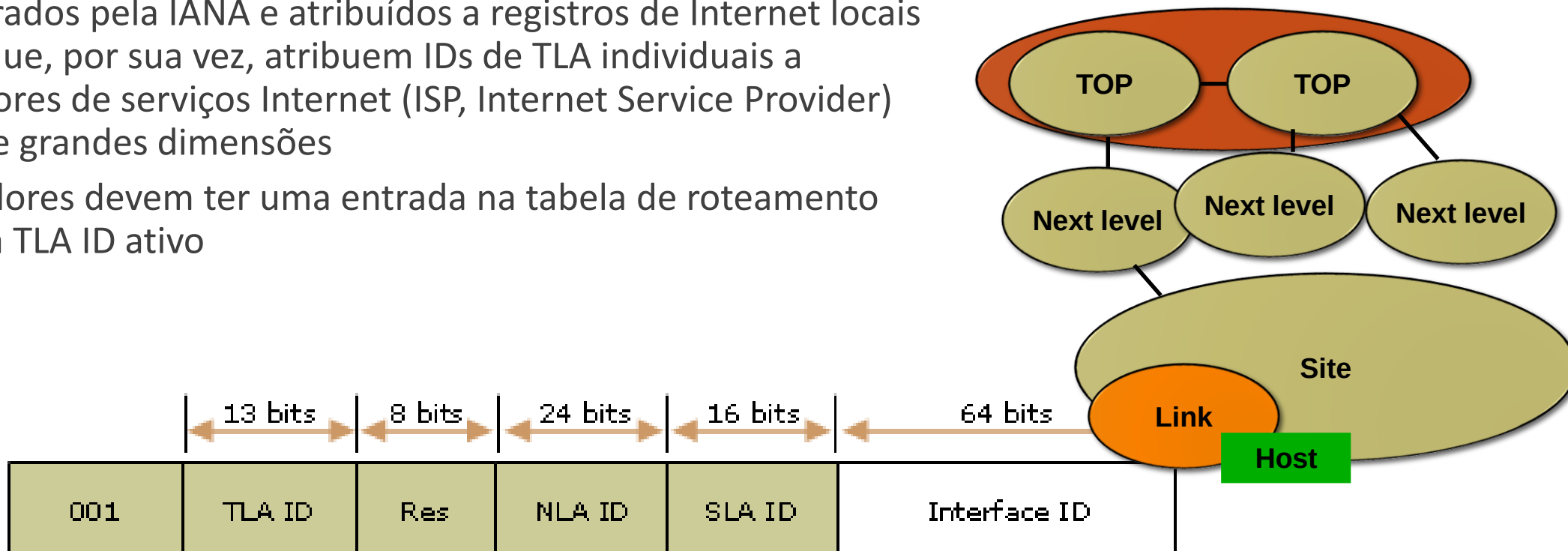
- Estrutura hierárquica existem 4 níveis:
 - TLA ID - Identificador Top-Level Aggregation;
 - NLA ID - Identificador Next-Level Aggregation;
 - SLA ID - Identificador Site-Level Aggregation;
 - Interface ID - Identificador de Interface



Endereços IPv6 Unicast

Top-Level Aggregation ID

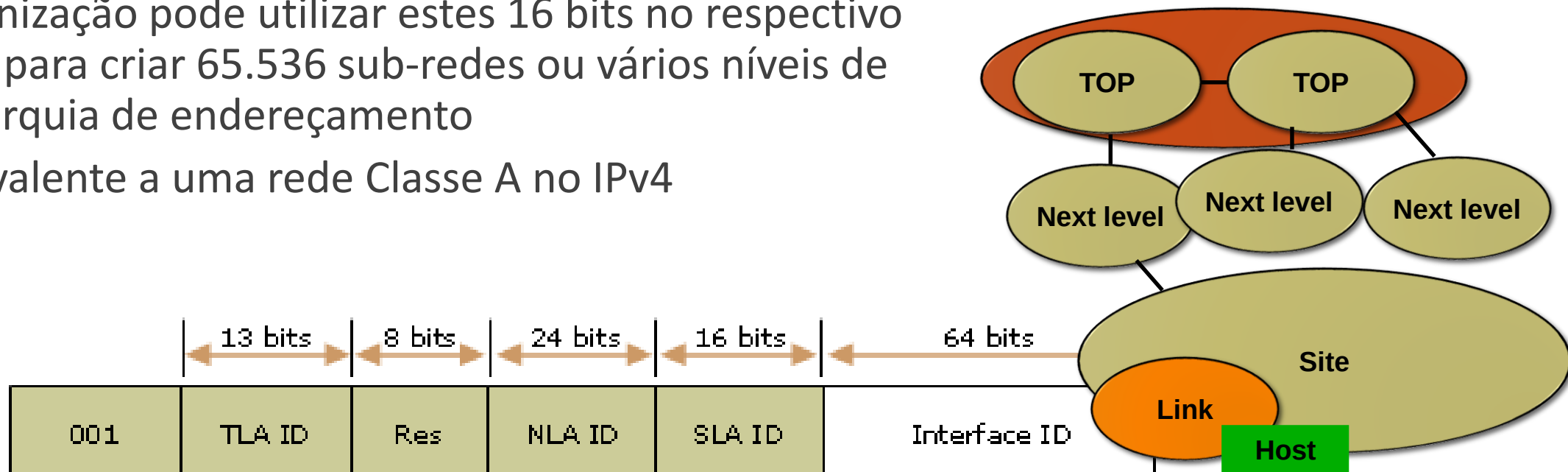
- Os identificadores TLA são o topo da hierarquia de roteamento.
- Suporta 8.192 ou (2^{13}) identificadores TLA.
 - Esse campo pode ser aumentado através de um espaço previamente reservado
- Administrados pela IANA e atribuídos a registros de Internet locais (NIC.br) que, por sua vez, atribuem IDs de TLA individuais a fornecedores de serviços Internet (ISP, Internet Service Provider) globais de grandes dimensões
- Os roteadores devem ter uma entrada na tabela de roteamento para cada TLA ID ativo



Endereços IPv6 Unicast

Site-Level Aggregation ID

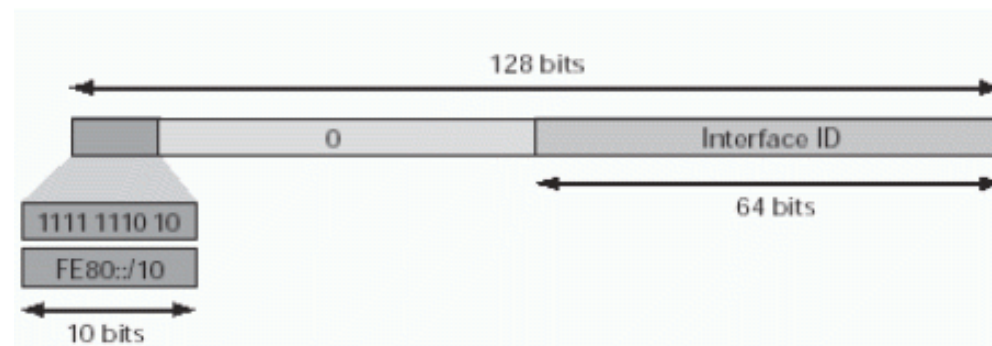
- Utilizado por uma organização individual para identificar sub-redes no respectivo local
- Organização pode utilizar estes 16 bits no respectivo local para criar 65.536 sub-redes ou vários níveis de hierarquia de endereçamento
- Equivalente a uma rede Classe A no IPv4



Endereços IPv6 Unicast

Endereços de enlace local

- Automaticamente configurado em qualquer host IPv6
- Utilizados pelos nós ao comunicar com nós vizinhos no mesmo enlace
 - Numa rede IPv6 de um único enlace sem roteador, os endereços locais de ligação são utilizados para comunicar entre nós do enlace
 - Equivalentes aos endereços IPv4 de endereçamento IP privado automático
 - Um endereço local de enlace é necessário para os processos de identificação de vizinhança
- Um roteador do IPv6 nunca reencaminha o tráfego local de ligação para além da ligação.



Pontos Importantes

Protocolo IPv6

- Conhecer características apresentadas